日本感性工学会論文誌［早期公開記事］
J-STAGE早期公開日：2024.09.04
Transactions of Japan Society of Kansei Engineering
J-STAGE Advance Published Date: 2024.09.04
doi: 10.5057/jjske.TJSKE-D-24-00017

原著論文

瞬きスイッチによる意思伝達装置ブリンクコミュニケーターの開発
― 物理スイッチと脳波スイッチの橋渡しとして ―

長谷川　良平*，　渡邉　真哉**

* 産業技術総合研究所，** 筑波大学附属病院

Development of a Blinkcommunicator for Communication Aid Using a Blink Switch
– Bridging Physical and EEG Switches –

Ryohei P. HASEGAWA* and Shinya WATANABE**

** National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 1-1-1 Umezono, AIST Tsukuba Headquarters, Tsukuba, Ibaraki 305-8560, Japan*
*** University of Tsukuba Hospital, 2-1-1 Amakubo, Tsukuba, Ibaraki 305-8576, Japan*

Abstract : In this study, we developed a prototype of a blink-based communication device called the “Blinkcommunicator” to verify the feasibility of creating a simple and practical system for selecting picture card messages focusing on blinking. Users of this device blink to select a target from among eight rapidly flashing options (picture cards). The blink-related changes in eye potentials are detected in real-time using a pattern recognition method (referred to as the “blink switch”). Assuming this system as a cognitive task, we investigated whether participants, consisting of 14 healthy individuals, could accurately select the target specified by the blinking switch (target decoding accuracy based on pattern recognition). As a result, the patterns of blinks associated with task performance (particularly peak amplitude and latency) were consistent within individuals, leading to a remarkably high decoding accuracy averaging over 95%. This further enhances expectations for the practical application of this system.

Keywords : *Augmentative and alternative communication, Eye-blink, Communication aid, Brain-machine interface, Event-related potential*

1. は じ め に

近年，脳機能を明らかにする目的の脳科学（ニューロサイエンス）の成果が工学分野の成果とも結びつき，様々な社会問題の解決に向けた応用技術（ニューロテクノロジー）の開発につながっている．なかでも，脳と機械を直結するブレイン-マシン・インターフェース（Brain-Machine Interface：BMI）は，科学の力を介して超能力のようなSF的技術を実現する革新的なインターフェースとして医療や介護分野での実用化が期待されている［1, 2］．BMIにも様々な種類があるが，頭皮上から脳由来の電気活動，いわゆる脳波を非侵襲的に計測することによって，対象者の認知機能を反映した脳活動を解読し，コンピューター上のアプリケーションや，それを介した外部機器を制御するタイプのものは認知型BMIあるいはブレイン-コンピューター・インターフェース（Brain-Computer Interface：BCI）とも呼ばれ，意思伝達を支援する新技術の開発には比較的長い研究の歴史がある［3］．

そのような意思伝達支援技術の対象候補となるのが，筋萎縮性側索硬化症（Amyotrophic Lateral Sclerosis：ALS）などの進行性の神経難病（特に運動ニューロン疾患）や，脳卒中や頭部外傷を起因として運動機能が低下した患者である．このような患者では，日常生活動作全般だけでなく，書字や発話などによる意思伝達も困難になる．そのため，家族との会話はもちろん，介護者への介護の要望の依頼や，医療関係者からの問診への回答にも支障が生じるため，「生活の質」や「介護の質」，そして「医療の質」までもが極めて低下した状態となっている．

この問題を解決するため，以前より「拡大・拡張コミュニケーション：Augmentative and Alternative Communication：AAC」［4］と総称される概念のもとで，様々な研究開発や製品化が進んできた．コンピューターを用いた重度運動機能障がい者向けのAACとしては，ユーザーが文字入力などのアプリケーションを操作するための入力用のツールとして，残存運動機能が維持されている身体部位の動きを検知するワンボタンスイッチが用いられることが多い［5］．ワンボタンはそのボタンだけでは「イエス」もしくは「ノー」の合図しか送れないが，それを「オートスキャン方式」と呼ばれる仕組みで作動するアプリケーションと組み合わせることによって多数の選択肢から一つを選ぶことが可能となる．例えば，文字盤ソフトへの入力操作においては，画面上でアルファベット順や五十音順に並んでいる多数の文字上のうち，フォーカス（その文字だけ色や明るさが一時的に変わるなど）が一文字ずつゆっくりと移動する．そして，希望の文字にフォーカスが移動した時にワンボタンを押すことで，その文字を選択することができる．

多くのAAC技術のユーザーは，残存運動機能が一部しかない「最小コミュニケーション状態」（Minimal Communication State：MCS）と呼ばれている症状であるが，世の中には

Received: 2024.04.16 / Accepted: 2024.07.11

Copyright© 2024 日本感性工学会．All Rights Reserved.

残存運動機能がほとんど利用できない「完全閉じ込め状態」（Totally Locked-in State：TLS）と呼ばれているような重度の患者も存在し［6］，認知型BMIはこのような患者の意思伝達を支援する新技術として期待されている［7］．ワンボタンスイッチを用いた文字入力用AACに比較的近い概念のシステムとして，認知型BMIの研究開発分野では，古くから「事象関連電位」（Event-Related Potential：ERP）が活用されてきた［8］．ERPは，知覚刺激などの発生のタイミング（文字盤ソフトでは文字間のフォーカス移動）の前後で脳波データを切り取り，選択したい文字（標的）に対する反応の増強を選択したくない刺激（非標的）に対する反応との対比で検出する［9, 10］．つまり，ERPを用いたシステムでは，ユーザーが注意を向けた対象に対して仮想的に「押す」ことができるスイッチであり，これを本研究では「脳波スイッチ」と呼ぶことにする［11］．

我々もこの脳波スイッチを利用した意思伝達装置「ニューロコミュニケーター®」の開発を行ってきた［12］．この装置のユーザーは独自開発した小型無線脳波計を搭載したヘッドギアをかぶり，眼前の小型モニター画面に提示された8種類の選択肢（介護の要望や分身ロボットの動作の候補を描いた絵カード）のうち，希望の選択肢（標的）に注意を向けている際，その絵カードがフォーカス移動としてフラッシュした際に脳波スイッチを用いて選択することが可能である．この装置の試作機を用いて在宅のALS患者を中心とした訪問実験を実施してきた過程で気づいた点として，手指の一部や舌，頭部などで操作する物理的なワンボタンスイッチ（以降，「物理スイッチ」と呼ぶ）を用いたAACを用いているMCSの段階から，その使用が困難で脳波スイッチが必要となるTLSの段階までの間に視線移動と随意的な瞬きだけができる状態が存在することである．特に随意的な瞬きは視線移動が緩慢になっても残存する場合が多いため，本研究では瞬きに着目することとした．

もちろん，この状態の患者に対しても脳波スイッチを使用することが可能であるが，脳波スイッチでは着目するERPの信号変化がわずかであるために，1回の選択当たりにつき複数試行（刺激提示の繰り返しで5～10秒ほどの時間に相当）が必要であるうえに，毎日の使用前にキャリブレーションも必要である（後述するパターン識別モデルの生成のための100試行ほどで約3分間に相当）．導電性ジェルなどを用いた脳波データの計測のためのヘッドギアの装着にも最低5～10分間程度の時間を要する．そのため，もし瞬きに関する何らかの生体信号を正確かつ簡単に検出することができれば，ユーザビリティ向上につながると考えられる．

そこで我々は，瞬きに関連した眼電位の変化を活用した意思伝達装置の可能性を検討した先行研究［13］を参考にして，その電位変化を仮想的ワンボタンスイッチ（本研究では「瞬きスイッチ」と呼ぶ）として利用する意思伝達装置「ブリンクコミュニケーター®」（図1）（※英語で瞬きを意味する“Blink”が由来）の実用化に向けた取り組みを開始した［14］．この際，効率的かつ効果的な開発のためにニューロコミュニケーターの幾つかのコア技術を活用した．特に両システムで互換性の良い点は，選択肢を少なくしたうえで全選択肢のフォーカス移動が一瞬で終わることである．ニューロコミュニケーターでは，S/N比の悪いERPを各選択肢につき5～15回計測する必要上，選択肢の候補の提示のための1回あたりのフォーカス移動（フラッシュ）を8 Hzで行うことで8択の刺激提示が1秒で実施できるようになっている．数秒間に一度，目を潤すた

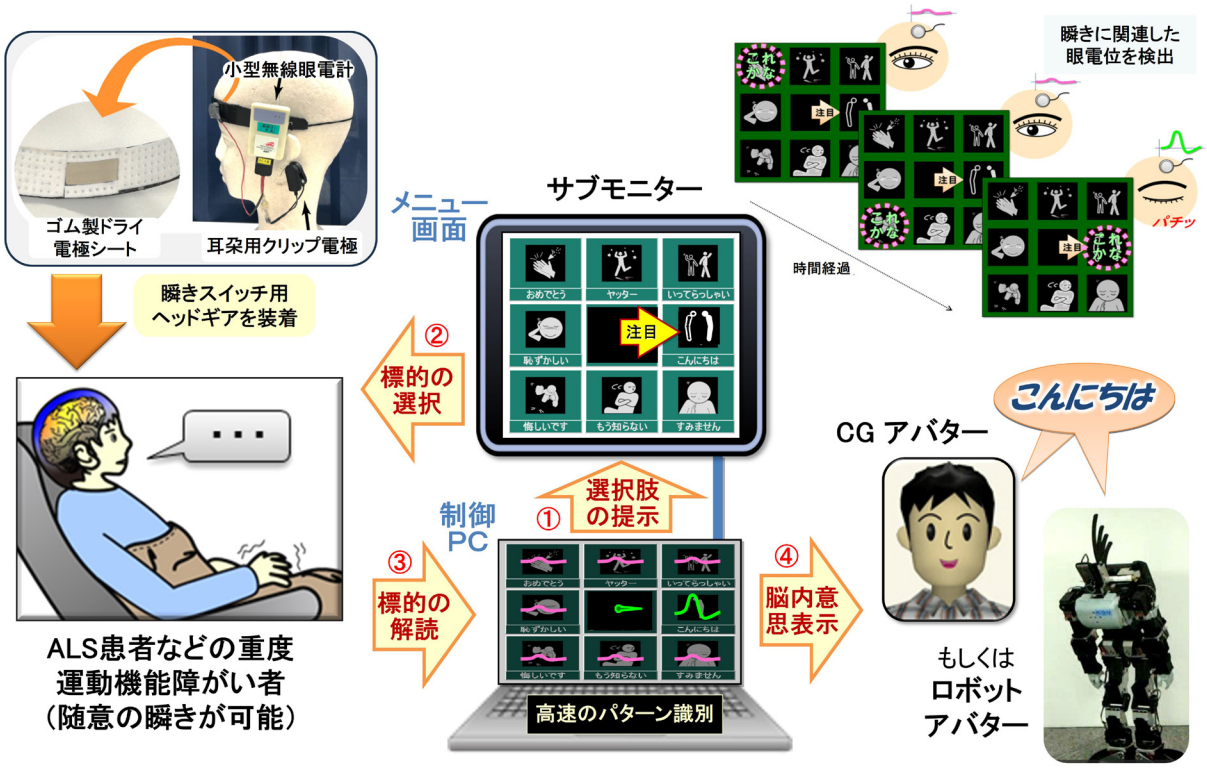

図1　瞬きによる意思伝達装置「ブリンクコミュニケーター」の概要

めに行う自発的な瞬きとの干渉を避けるためにブリンクコミュニケーターでも高速でフラッシュすることが期待されるが，瞬きスイッチでの標的選択が1試行限り（8枚の選択肢の提示を1回ずつ），かつ脳波スイッチと同様の8 Hz（計1秒）もしくは少し時間的に余裕のある4 Hz（計2秒）で行うことができれば，装置の実用化も十分検討できると考えた．

そこで本研究ではブリンクコミュニケーターの実用化を目指した数値目標を「8択の選択肢において1回の標的選択あたり2秒以内で90％以上の解読精度の達成」として設定した．ニューロコミュニケーターで90％以上の解読精度を達成するには健常者対象でも5秒間（8 Hzで5回ずつの刺激提示）が必要であったことを考えれば［15］，数値目標を達成したブリンクコミュニケーターが，瞬きだけでも可能な重度運動機能障がい者にとっての主要な意思伝達装置として活用できると期待できる．また，その後，症状が進行して脳波スイッチの利用が必要となった場合も，基本的な仕様が同じであるニューロコミュニケーターの導入が容易になると考えられる．以下に，この実証実験の具体的方法と主要な結果に関して記載する．

2. 方 法

2.1 実験参加者

本研究では実験当時，認知機能に関する病的低下の診断を受けていない健常者14名（20～60歳）を実験参加者とした．実験実施前に書面による実験内容の説明と同意取得を行った．本研究の実験計画書は，「ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則」および「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（厚生労働省）に沿って作成され，人間工学実験理審査委員会（人2015-141）および筑波大学附属病院臨床研究倫理審査委員会（H28-074）において承認済みである（産総研を含めた一括審査）．

2.2 ブリンクコミュニケーターの試作とその動作概要

本研究で用いたブリンクコミュニケーター（図1）は，眼電計測用のヘッドギアは新たに試作したものの，意思伝達に用いる絵カード選択用アプリケーション（実証実験においては認知課題）の制御や眼電位データの解析にはニューロコミュニケーターと同様のシステムを用いて性能評価用の実証実験を実施した．具体的な装置の構成としては，Windows OSのパーソナルコンピューター（PC）を用いた（インテル® Core™ i7 クラスのCPU搭載）．このPCに接続されたサブモニターは，ユーザーの眼前60 cmに設置した10インチ画面の液晶製のもので，これを介して実験参加者に視覚刺激を提示した．

これらの装置を用いたシステムの動作様式は次の通りである．まず，このモニター画面上に，様々なメッセージを象徴する8種類のピクトグラム（単純化された絵カード）が3×3の格子状の真ん中を除く周辺8か所に選択肢として表示しておく．後述する眼電計測用のヘッドギアを装着したユーザーは，このうち選びたいメッセージを表す絵カード（標的）に注意を向けておくように教示をしておく．しばらくすると，8種類の絵カードに瞬間的に上書き表示する方式で「これかな」のひらがな4文字が高速（8 Hzもしくは4 Hz）かつ擬似ランダム順でフラッシュし始める．なお，このフラッシュはAACにおけるフォーカス移動と同義であるが，フォーカスが移動する前に物理的スイッチの1回きりの作動で入力が決まるAACとは異なるデータ解析手法を用いた．ブリンクコミュニケーターでは，標的のフラッシュ終了からさらに数回，別の選択肢に対してもフラッシュしている際に作動する脳波スイッチが，どの選択肢のフラッシュと対応しているのかをパターン識別手法（後述）で予測する必要があった．そのために，フラッシュ順は毎回疑似ランダムとした．また，標的のフラッシュタイミングを予測不可能にすることで，フライング的な反応を生じるのを避ける効果があると期待した．

フラッシュの間隔に関しては，ニューロコミュニケーターと同じ8 Hzでは刺激オン時間94ミリ秒＋オフ31ミリ秒のサイクルとした．一方，ブリンクコミュニケーターではこのスピードが速すぎる可能性があると感じて念のために設定した4 Hzでは，オン，オフとも125ミリ秒のサイクルでフラッシュを1回ずつ行えるようにした．ユーザーはフラッシュ開始前にあらかじめ脳内で選択していた標的がフラッシュした際，素早く一度だけ瞬きを行った．これに関する眼電位変化を検出するシステムによって，他の身体動作やERPの計測をしなくても，ユーザーが選んだ標的に合わせたメッセージの伝達が可能となるようにデザインした．

なお，図1では省略しているが，メッセージの選択にかかわる刺激セットは最大3階層のデータベースに登録されており，8種類の絵カードから一つを選ぶという作業を2回もしくは3回繰り返すことで64種類もしくは512種類からメッセージを選ぶことが可能である．本研究では，眼電スイッチの基本性能である単発の標的解読精度の評価が目的であるために，このシステムは用いなかった．

選ばれたメッセージは，PC上のCGアバターの画面上の吹き出しに加えて口パクアニメのタイミングに合わせた人工音声として，もしくはCGアバターの代わりにロボットアバター（近藤科学製KHR-3HVの頭部をUSBカメラと交換）が人工音声（ロボットらしい抑揚の無いもの）とともにダイナミックなジェスチャーとして表出される．

2.3 ブリンクコミュニケーターの性能評価実験の手順

このようなブリンクコミュニケーターは，予備的試作および予備実験では実用化も視野に入れることができる性能を持っていると想定されたが［14］，実際にその性能を定量的に評価するために以下のような手順で実証実験を実施した．

実験はフラッシュ速度を変えた2条件で連続2セッションずつ，計4セッション実施した．各セッションでは，8択1ブロック（刺激提示を1回ずつ）の選択（「ゲーム」と表現）を絵カードの枚数分1回ずつ，つまり8ゲーム実施した．全セッション共通の手続きとして，各ゲームの直前にどの絵カードが瞬きすべき標的かを3秒間教示した（標的の周囲を太い緑色の枠で表示）．まず一定のフラッシュ速度（8 Hzか4 Hz）で最初に行う実験

セッションで得られたデータを用いてキャリブレーションを行った．その結果，生成された判別モデルを用いて，リアルタイムでの標的の解読を行ってロボットを制御する実験セッションを実施した．約5分間の休憩後，フラッシュ速度条件を変更して同様の2セッションの実験を実施した．フラッシュ速度の一つとして8 Hzを用いた理由は，脳波スイッチを用いたニューロコミュニケーターにおいて8 Hzを用いた実験を多数行っているために，脳波スイッチと瞬きスイッチの性能を比較しやすいからである．もう一つのフラッシュ速度として4 Hzを用いた理由は，1秒間で全フラッシュが終了する8 Hz条件と同様，2秒間で全フラッシュが終了する4 Hz条件でも，反射的な瞬きの一般的な間隔（約3秒）よりも短い期間のなかで8 Hzよりもゆっくりと反応できる方が，操作がしやすい（解読精度が高まる）可能性があると予測したからである．

フラッシュ速度の実施順は実験参加者のなかでカウンターバランスをとった．各セッションにおける標的の選択順序はランダムで実施した．

2.4　眼電位データの計測/解析/解読

本研究では著者らの技術シーズであるニューロコミュニケーターの各種コア技術［11, 16-18］を活用してブリンクコミュニケーターにおける眼電位データの計測/解析/解読を行った．ただし，ニューロコミュニケーターでは（多くのユーザーでは髪の毛がある）頭頂部でのERPの計測のために導電性ジェルを使用してきた一方，ブリンクコミュニケーターでは瞬き関連の電位変化を計測しやすい箇所が前額部なので，それに合わせたシステムの改変を行った［14］．具体的には，眼電計測用ヘッドギアとして，頭髪固定用のカチューシャを前倒しにしたうえで，その左前額部（眉毛の少し上部）の内側にドライ電極（NOK製の導電性ゴム）を取り付けた．また，その参照電極として左耳朶を金属製クリップ電極で挟み，信号電極との差分の電位変化を眼電位データとして計測した．

生の眼電位データは，ニューロコミュニケーター用の小型無線脳波計内（ヘッドギア左耳の辺りに配置）で256 Hzのサンプリングレートで取得され，増幅およびA/D変換（16 bit分解能）後，上述したPCに無線送信された（産業科学医療用バンドを使用し，認証済み）．そして，PCソフト上で0.2～30 Hzの通過帯域のバンドパスフィルタで処理された後，64 Hzにダウンサンプリングされ，さらに各刺激提示のタイミングによって約800ミリ秒間ずつ切り出し（各チャンネルの電位データに対して刺激提示の約100ミリ秒前から刺激提示の約700ミリ秒後まで），刺激提示直前の100ミリ秒間のデータで基線補正を行った．この64 Hzのデータは眼電位の生波形のパターンの確認のためのオフライン解析に用いた．具体的には一般に単峰性の反応を示す瞬き関連の眼電位変化に関して，そのピーク値とピーク潜時を求め，条件間で比較した．

また，眼電位データに基づいたリアルタイムの標的選択に関するユーザーの脳内意思を解読可能な瞬きスイッチを実現するためにも，ニューロコミュニケーターと同様のパターン識別手法をそのまま利用した．その前処理として，64 Hz波形として切り出された刺激提示後約700ミリ秒間のデータに対して更なるダウンサンプリングを行った（64 Hzのデータ3個分ずつを1セットとして約21.3 Hzへ）．そして，この区間に観察できる15個の電位データを毎回の刺激提示に対する反応を反映する特徴量として，キャリブレーションやそれに続くテストセッションにおける瞬きスイッチによるリアルタイムのシステム制御を行った．本研究におけるキャリブレーションとは，標的提示のフラッシュがトリガーとなって生じる瞬き由来の眼電位の波形パターンをシステムに登録するプロセスを指す．まず，このセッション中における毎回の刺激フラッシュ直後の特徴量のデータセットを収集した．その後，各データセットが標的もしくは非標的のいずれであったかによって2クラスにラベリングし，特徴量の数，つまり15個の係数からなる線形結合モデルを用いた一般的な線形判別分析を実施した．その際，標的に対して平均+1，非標的に対して平均–1の判別得点を算出するように判別モデルを作成した（2クラスのサンプル数のバイアスを補正するスケーリングも含む）．

このような解析の結果，1回ずつのクラス不明の刺激提示において計測される多変量の波形データに対して算出される判別得点が正の値か負の値かによって標的らしいか非標的らしいかを予測することが可能となった．また，8種類1回ずつの刺激提示に8個の判別得点の最大値がどれかを特定することで標的選択にかかわるユーザーの脳内意思決定を予測することも可能となった．なお，この解読手法を交差検証法の元で実施すれば，1セッションの実験データにおいてもその後の解読のシミュレーションを行ったり，セッション間のデータの不一致に影響を受けずに当該データのクオリティを評価したりすることが可能であり，本研究でも交差検証法を用いたデータ解析を行った［17］．具体的には予測したい1ゲーム以外の7ゲームのデータを用いてモデルを生成し，それで予測を行う作業を全8ゲーム分実施するというものである．一方，リアルタイムでのシステム利用においては1セッションのデータ（A）をキャリブレーション用に全部用いてモデルを生成し，別の1セッションのデータ（B）を検証用に全部用いて予測することも実践的には重要であり，本研究でもこの結果を調べるだけでなく，さらにオフライン解析ではB→Aも行って解読精度の平均を求めた．

3.　結　果

3.1　瞬きに関連した眼電位データの特性

本研究で収集した瞬きに関連した眼電位データを解析したところ，ほとんどの実験参加者においてフラッシュ速度（8 Hzあるいは4 Hz）や繰返し条件に影響を受けにくい安定した波形が観察された．具体的には，各個々人の実験結果に関して全4条件（フラッシュ速度2種類およびその繰り返しで2セッション）の各実験セッションにおいて，8ゲームの実験結果（各ゲームで1回だけフラッシュした標的に対する波形と，計7回フラッシュした非標的に対する波形を8ゲーム分）を平均した平均波形を標的/非標的でそれぞれ比較した．図2に1名分の代表的な実験例を示す．

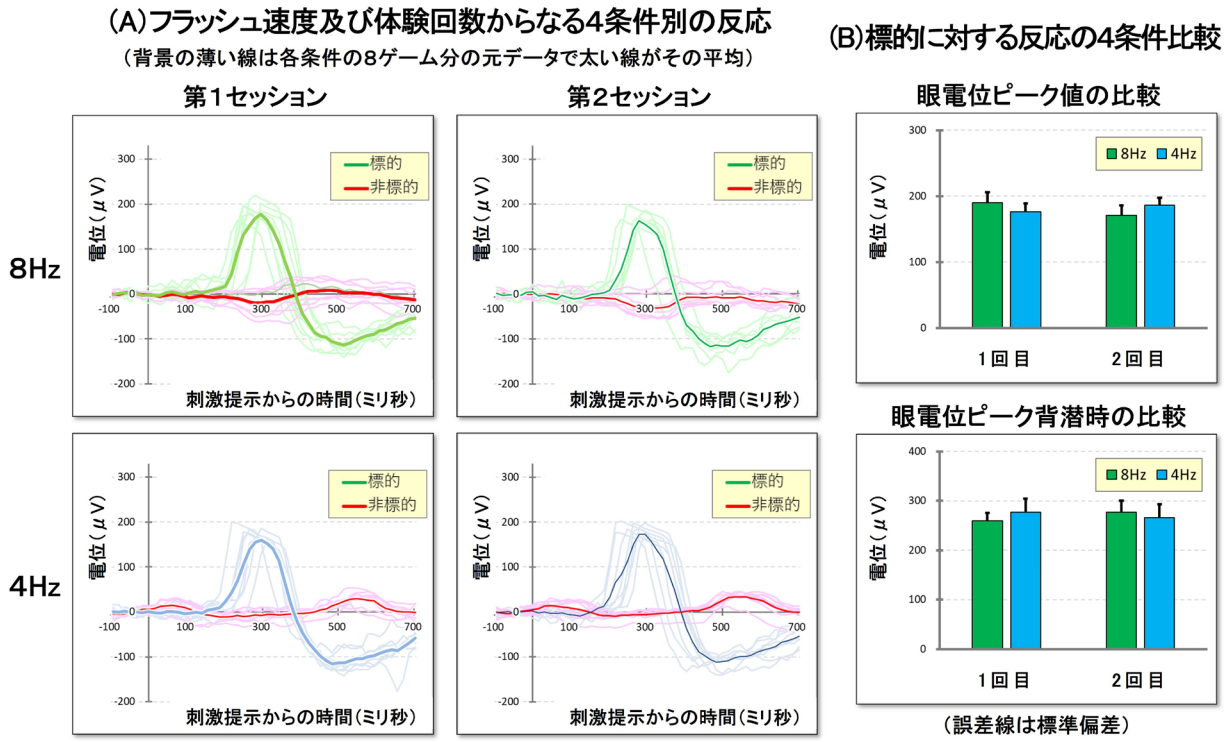

図2　眼電計測がフラッシュ速度（8 Hz/4 Hz）や繰返し回数に影響を受けに受けにくいことを示す実験例

この例では，標的に対して約150ミリ秒後から陽性方向への電位変化が見られ，300ミリ秒少し前でピーク（200μV弱）に達し，直後に減衰した（図2（A））．その後，微分に近い効果を引き起こすフィルター特性によって，負の方向への電位変化が短時間，観察された．そして最終的に，観察最終時点の700ミリ秒のしばらく後に刺激提示前後の電位レベルに戻ってくることが分かった．このような波形パターンは条件の違いを超えてかなりの程度，共通していた．標的に対する眼電位のピーク値やピーク潜時を条件間で定量的に比較したところ，フラッシュ速度や繰り返し回数の違いによる変化量はわずかであり，統計的な有意差もない場合が多かった（図2（B））．

一方，眼電位ではピーク値においてもピーク潜時においても一定の範囲で個人差が観察された．具体的には14名の各人のピーク値およびピーク潜時のそれぞれに関して第1セッションに対する第2セッションの値をプロットしたところ（図3），高く有意な正の相関がみられた（ピーク値：$r=0.93, P<0.001$；ピーク潜時：$r=0.88$）．一方，ピーク値に関する第1セッションの平均値（208μV）と第2セッションの平均値（201μV）の違いに関して対応のあるt検定を行ったところ有意な差は見られなかった（$t(13)=1.25, P>0.05$）．ピーク潜時に関する2つのセッションの平均値の差（第1：269ミリ秒 vs. 第2：271ミリ秒）も同様に有意差はなかった（$t(13)=0.60, P>0.05$）．

これらの結果は，瞬き関連の眼電位の最大の特徴であるピーク値とピーク潜時には一定の範囲において個人差が存在していたものの，個人内での波形パターンはセッションを超えても比較的安定していることを示している．そのため，次節で述べる瞬きスイッチによる意思伝達装置の開発において有望な信号ソースである可能性を示すエビデンスになると思われた．

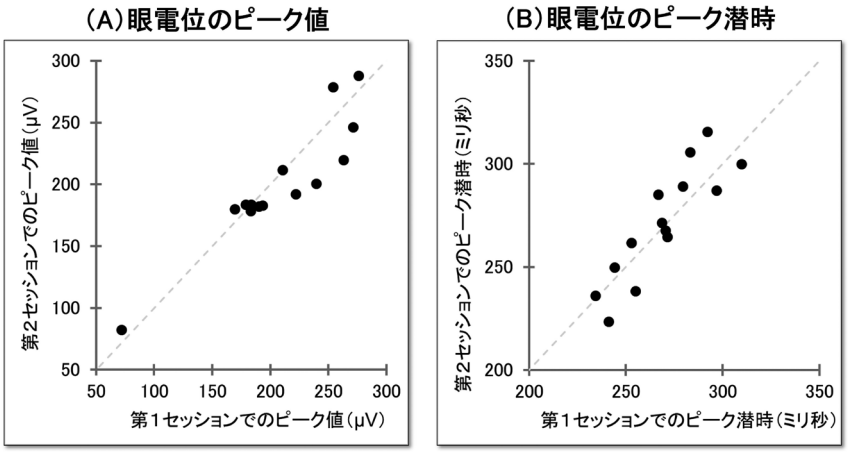

図3　眼電位の(A)ピーク値と(B)ピーク潜時に関する個人差

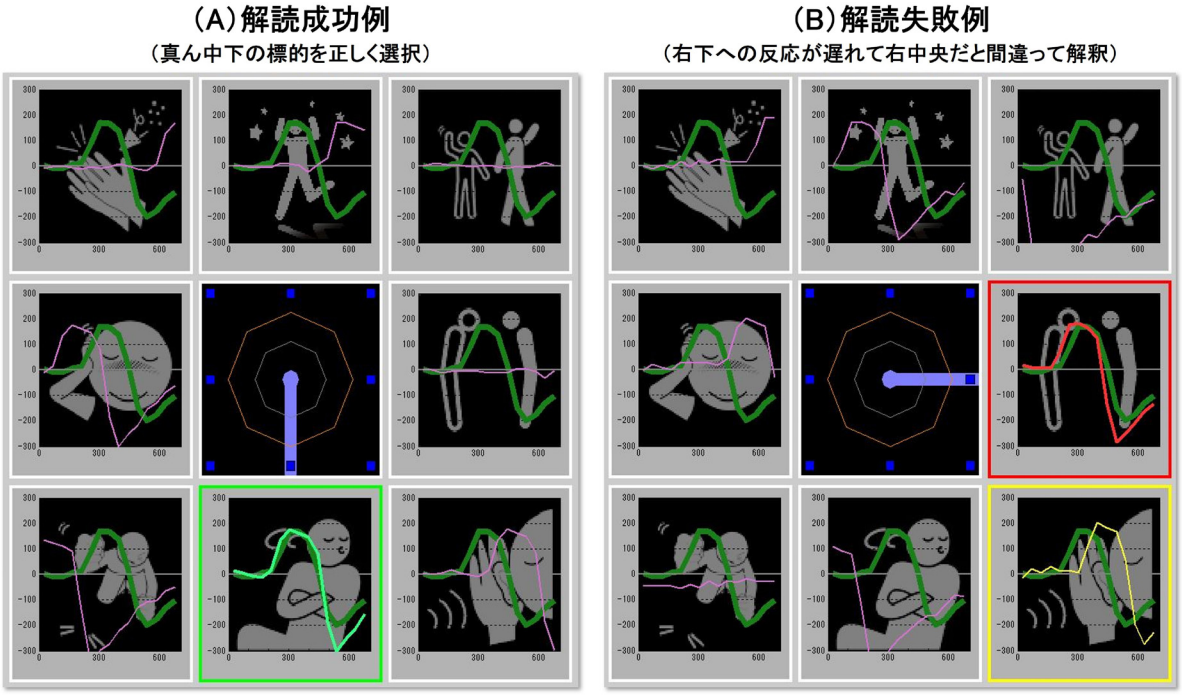

図4　眼電スイッチによる標的選択の（A）解読成功例と（B）解読失敗例（1名分）

3.2　瞬きスイッチによる標的解読精度

上述したように瞬き関連の眼電位の波形は特にそのピークに関する2つの特性（ピーク値とピーク潜時）に関して個人内での安定性を示唆する結果であった．ただし，約270ミリ秒というピーク潜時は，125ミリ秒間隔（8 Hz）のフラッシュではすでに標的から2つ後の刺激が提示された時間（250ミリ秒）よりも遅く，4 Hzの場合でも標的の次の刺激がフラッシュした時間（250ミリ秒）よりも遅かった．それでも多くの試行で解読に成功したが，タイミングが遅れた場合には解読に失敗することもあった．その具体例として図4に8 Hzのフラッシュ条件で実施したテストセッションにおける2試行分のデータを示している．この2試行のうちキャリブレーション時（深緑色）とほとんど同じ眼電位波形（明るい緑色）が標的（緑枠で囲んだ中央下の絵カード）のフラッシュ後に発生した場合には中央のレーダーチャートとして表示した判別得点が標的に対して最大の値となり，それを選んで解読に成功していた（図4（A））．一方，標的（黄色枠で囲んだ右下の絵カード）のフラッシュに対して一定時間を超えて遅いタイミングで眼電位波形が発生した場合，標的の次にフラッシュした別の絵カード（赤色枠で囲んだ右真ん中の非標的）でのキャリブレーション波形のタイミングに近づいたために，その絵カードに対して判別得点が最大となり，それを選んで解読にも失敗していた（図4（B））．

ニューロコミュニケーターによる実験でも同様の時間経過でERPが発生するが，ERPによる解読では単一ブロック（一度ずつのフラッシュ）では90%の解読精度の達成は困難であった（実際には約65%）．そこで，本研究ではブリンクコミュニケーターであれば，単一ブロックでも90%以上の解読精度があるかどうかを調べるために，各フラッシュ速度の条件において2セッションの実験データに対して2種類の解析方法を用いて標的解読精度を調べた（図5）．

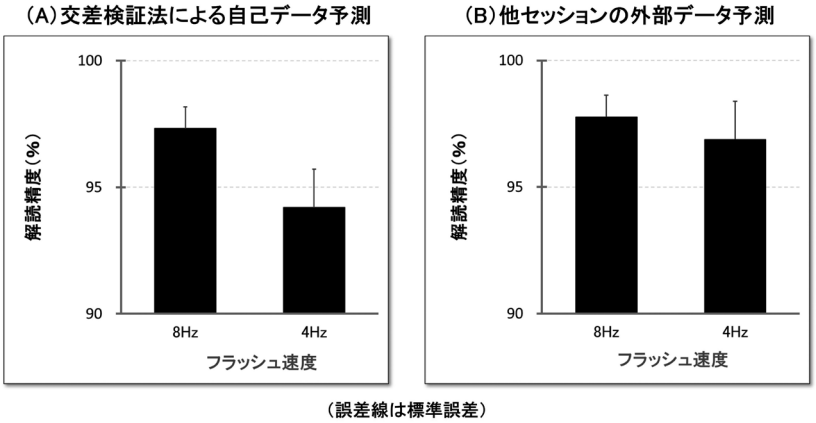

図5　（A）交差検証法による自己データ予測および（B）別セッションの外部データ予測による2種のフラッシュ条件での標的解読精度の比較

最初の方法（図5（A））は，トレーニングおよびテストの各セッションのデータに対してそれぞれ独立に交差検証法によるシミュレーションを実施し，その2セッション分のデータの平均を各人で求め，さらに全14名の平均を求めた．その結果，8 Hz条件では97.3%，4 Hz条件では94.2%となり，両条件ともチャンスレベル(8択につき12.5%）をはるかに超えるのはもちろん，数値目標の90%も十分に超えていた．条件間の比較に関しては対応のあるt検定を行ったところ，両条件の解読精度の平均値の差に有意差は見られなかった（$t(13) = 1.84, P>0.05$）．

もう一種類の解析方法（図5（B））では，同じ条件で実施した2セッション分のデータは両方とも用いた．まず，実験順序に従い，1セッション目のデータでキャリブレーションを行い，そのモデルを用いて2セッション目のデータを予測した．次に実験の逆順で同様の予測を行った．その後，個人内で実験順と逆順の結果を平均し，さらに全14名分の平均を求めた．その結果，この実践的な解析手法においても標的解読精度は8 Hz条件では97.8%，4 Hz条件では96.9%となり，両条件とも数値目標の90%も十分に超えていた．この手法に関しても条件間の比較に関しては対応のあるt検定を行ったところ，両条件の解読精度の平均値の差に有意差は見られなかった（$t(13) = 0.62, P>0.05$）．

このように瞬き由来の眼電位のパターン識別手法（瞬きスイッチ）に着目したブリンクコミュニケーターは，脳波スイッチとの関連で設定された90%という解読精度を達成していることが明らかとなった．この性能の高さは，以下，考察で詳細を述べるように実用的な意思伝達装置としても十分な性能を有していると考えられる．以下，本研究で明らかとなった点や今後の展開に関して考察する．

4. 考 察

4.1 本研究のまとめ

本研究では，伝えたい脳内メッセージと関連した絵カードが選択できる簡便かつ実用的なAACの候補として，瞬きによる意思伝達装置ブリンクコミュニケーターの試作開発と性能評価のための実証実験を実施した．この開発において，我々が先行して開発してきたニューロコミュニケーター［12］をベースにした．この装置は8種類の選択肢（絵カード）が高速（8 Hz）でフラッシュし続けている際に，希望の選択肢（標的）がフラッシュした時にユーザーが脳内で「それだ」と思った時に生じるERPの波形の出現をパターン識別手法で検出する．それによって，身体動作が困難な重度運動機能障がい者がハンズフリーで絵カードを選択できるようにした（それを我々は「脳波スイッチ」と呼んでいる）．ブリンクコミュニケーターにおいてもこのようなシステムは受け継ぎつつ，ERPの代わりに瞬き関連の眼電位の波形の出現をパターン識別手法で検出すること，つまり「瞬きスイッチ」によって，絵カード選択ができるように改変した．このような改変の動機となっているのは，ニューロコミュニケーターのコア技術をこれまでは対象と考えてこなかった残存運動機能が保持されている障がい者に対して用いることで，簡便性をより高めた状態で同様の意思伝達支援が実現できる可能性を見出したからである［14］．

ニューロコミュニケーターでは瞬きも困難な重度の運動機能障がい者に対しても適用可能な技術である一方，頭頂部付近の複数個所において導電性ジェルで（多くの人では髪の毛の上から）頭皮を湿らせることで電気的な接点を維持するためのヘッドギアを5～10分かけて装着する必要がある．また，S/N比の悪さから，選択肢となる各絵カードに対して何度かフラッシュを繰り返す必要があり，90%以上の解読精度を維持するためには最低5ブロックの繰り返し（約5秒間）が必要である［15］．一方，ブリンクコミュニケーターでは，残存運動機能としてタイミングよく瞬きができる方に対象者が限定されるものの，そのようなユーザーの前額部1か所に導電性ジェルを用いないドライ電極（導電性ゴムなど）をカチューシャ構造の治具をセットするだけで（約10秒）すぐに，眼電位を検出できるようになる．また，眼電位はERPの数十倍の大きさがあり，なおかつピークの大きさや潜時にバラつきが少ないために，単発の波形でも十分に信頼できるパターン識別が可能である．ただし，定期的に生じる目を潤すための自然な瞬きを極力我慢する必要がないように，希望する絵カードを短時間で選べる必要があった．そこで，まずは14名の健常者を対象とした実証実験を実施した結果，1回ずつの選択肢のフラッシュ提示（約1秒）に対してでさえ，95%以上の精度で標的の解読が可能であることが示された．この結果は90%の標的解読精度を維持するために少なくとも5回ずつのフラッシュ（約5秒）を必要とするニューロコミュニケーターの性能［14］を上回っていた．

このように本研究によって，絵カードの選択やパターン識別手法を用いるブリンクコミュニケーターは，随意的な瞬きが可能な運動機能障がい者にとっては高速・高精度で脳内意思を解読できる初めての実用的な意思伝達装置として介護現場で役立つ可能性があることが明らかとなった．以下にこのような結果・結論に至った理由と意義を詳しく考察する．

4.2 瞬きに伴う眼球運動とその発現機構

本研究において着目した身体動作である瞬き（医学用語では瞬目）には，眼を潤わせたり，角膜の汚れを取り除いたりするために一定の頻度で生じる「自発瞬目」や，突発的な外部刺激に対して眼球を保護するために生じる「反射瞬目」に加え，自らの意志によって生じさせることが可能な「随意瞬目」の3種類が存在する［19］．また，自発瞬目によっても潜在的な心理的要因によってその発生頻度が変わることがこれまでの多くの研究によって調べられてきた［20］．さらに瞬きが他者に与える影響に関しても心理学的，および脳科学的な観点からその重要性が明らかにされてきた［21-23］．

このような瞬きの制御は，全般的に顔面神経によって支配されている．顔面神経（第7脳神経）は，眼輪筋の制御を介して瞬きや表情の生成に深くかかわっている．そのため，何らかの原因で顔面神経に損傷を受けた患者は，瞬きや表情を中心とした非言語コミュニケーション機能が著しく低下することになる．例えば口と目が一緒に動く病的共動運動などの後遺症が

残る場合がある［24］．病的共動運動とは，口が動く時に目が収縮し狭くなる，または患者が瞬きをするたびに口がけいれんするなど，口と目が一緒に動く状態のことを指し，これらの後遺症に対するボツリヌス毒素注射治療が効果的である．

このような病的共同運動とは異なり，瞬きが行われる際，閉じる瞼の裏で前方を向いている眼球が瞬間的に上転してまた元の位置に戻る「ベル現象」が存在する［25］．このような上方への眼球運動を支配する脳神経は顔面神経ではなく，動眼神経（第3脳神経）である．顔面神経核と動眼神経核は脳幹の別部位に存在するにもかかわらずベル現象を生じさせるためには両神経核が緊密に連携している．そのため，これらの神経核の活動に影響を与えることができる上位中枢からの信号を同時に受けていると考えられる．特に随意瞬目の発現においては，大脳皮質の複数の眼球運動関連領野が最上位レベルの中枢と考えられているが［26］，他の随意的なサッカード眼球運動を行う場合に比べてそれらの領野の活動は少なかったり，サッカード眼球運動の実行と異なってベル現象による眼球運動の実行は意識できなかったりと，まだその発現メカニズムに関しては不明な点が多い．本研究に用いた眼電位の簡便な計測手法は，臨床現場での診断に活用しやすいシステムであるため，今後これらの謎を解き明かす研究にも貢献可能と考えられる．

4.3　眼球運動に着目した随意的瞬きの検出

これまで脳波計測やそのBMI応用の分野において，瞬目由来の眼電位は，「アーチファクト」として除去すべき存在と位置付けられていることが多かった．実際，一般に5 μV程度のERPの計測時にその数十倍も大きな瞬き関連の眼電位が混入すると，その試行のデータの解析は極めて困難になるか，誤った解読結果をもたらすリスクが極めて大きくなる．そのため，瞬き関連のアーチファクトを積極的に除去することが研究テーマになっている先行研究も多い［27-30］．

一方，「逆転の発想」でこの瞬き関連眼電位をBMI技術と併用しようとする開発もしばしば行われている［27-33］．しかし，随意的な瞬きが可能な患者においては，瞬きだけでも十分な信号源となるため，装置の簡便化や安価な製品としての実用化を目指すのであれば，瞬き関連眼電位に信号ソースを絞った開発をすべきとも考えられる．実際，単発の瞬きに限定した研究開発も存在し［13］，中には連続瞬きの回数を1～3回の間で使い分けることによって出力信号の種類を増やす試みなども行われている［34］．

一方，実用化や普及の障壁になっているのが，上述したような随意瞬目と区別が難しい周期的な自発瞬目の存在である．重度患者用の文字選択ソフトの入力方法として普及しているオートスキャン方式では毎回の文字入力に十数秒から数十秒を要してしまうために，自発瞬目の発生が避けられない状況である．先行研究では自発瞬目の強度が幾分，弱いことから両タイプの瞬目をそのピーク値によって区別できるとする研究もあるが［35］，それでも完全な区別は難しく，解読精度の平均が90％未満（88.5％）に留まっていた．

そこで本研究ではさらなる解読精度の向上を目指し，長いスキャン時間で生じる自発瞬目を除去するのではなく，自発瞬目が生じない（あるいはストレスなく抑制できる）程度の短いスキャン時間にメッセージ選択ができるように文字単位ではなく，絵カード単位で用いるニューロコミュニケーターの選択手法を導入した（それによって4 Hzでも2秒以内で選択可能）．なお，ニューロコミュニケーターの開発において，一度の選択で選べる種類が少ない（8枚）欠点をカバーするために，複数回の選択で多様なメッセージが選べるように，階層的メッセージデータベース（3階層で512種類のメッセージを生成可能）も構築したが［12］，本研究ではまずは1回ずつの選択における眼電スイッチの性能評価に集中した．次節において，眼電スイッチの特徴を，既存技術との比較によって考察する．

4.4　瞬き関連の眼球運動の検出

上述したようにオートスキャン方式の文字盤ソフトを利用する際には，一定の滞留時間で自動的に移動するフォーカスが標的の選択肢に存在する期間内に物理的ワンボタンスイッチを押す必要があった（図6（A））．そのため，フォーカスの移動順が最後の選択肢を選ぶためには最大でフォーカスの停留時間（例1秒）×選択肢の数（例：60文字）＝その積の時間（例：60秒）を待たなければならない．この計算では，その半分の時間（30秒）が均等に文字を選ぶ場合の期待値となる．

もちろん，そのような長い時間をかけてでも一文字ずつ自由にメッセージを作りたいと希望するユーザーもいると想定できるし，手指などによって確実に物理スイッチを押すことが可能な身体部位が残存していれば，そのシステムを使いこなせると思われる．しかし，もし，間違いの少ない入力が可能な残存運動機能が瞬きだけとなってしまっている方においては，30秒やそれ以上，自発瞬目を抑制するのは困難であり，標的へのフォーカス移動を待っている途中で発生してしまうと，誤作動の原因になると思われる．

これに対して，瞬きを信号ソースとして使用し，パターン識別手法を用いるブリンクコミュニケーターのシステム（図6（B））では，フォーカス移動の間隔が短く（125ミリ秒間もしくは250ミリ秒間），標的にフォーカスがある間に瞬きをすることは不可能である．しかし，フォーカスが移動してしまった後でも，眼電位の発生を特定した時間から遡って，どの絵カードが標的であったのかを高精度で予測することが可能であることが，本研究の結果から実証された．

このような解読手法は，ERPを信号ソースとする脳波スイッチでも用いているが［17, 18］，ERPに比べてS/N比が格段に良いことや，他の身体部位と違って瞬きに伴う眼球運動が，重力や外的環境にほとんど影響を受けず，瞬間的かつ一定の潜時で発現する特異的な事情に依存して効果を発揮していると考えられる．おそらく生物進化の過程でも眼球運動が個体の生存において非常に重要であったために，脊髄を介することなく脳から直接伸びる脳神経の制御を受けていたり，その機構を用いて眼球の保護のためのベル現象を生じさせたりすることが可能となっているのであろう［36］．その結果として，全身の運動機能が低下するALSなどの進行性の神経難病

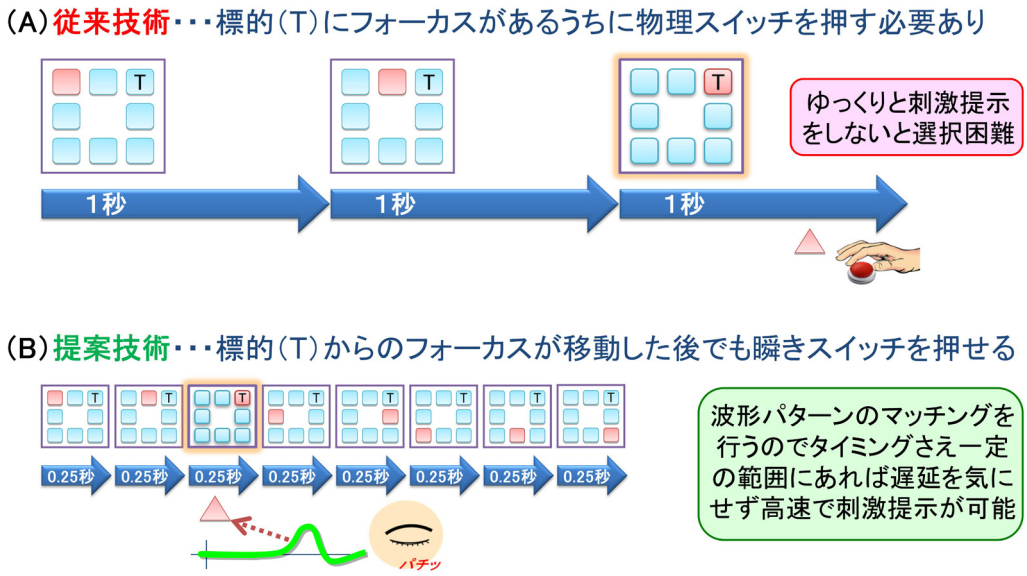

図6　瞬き電位を活用した際の従来技術(A)と提案技術 (B)の効果の比較

においても，眼球運動や瞬きの機能が長く維持することにもつながっていると考えられる．

4.5　今後の展開

今後はこのような瞬きスイッチのメリットが，想定ユーザーとなる重度運動機能障がい者においても維持されているかどうかを検証するため，ブリンクコミュニケーターによる標的解読性の臨床評価を進め，物理スイッチと脳波スイッチの橋渡しとなるような意思伝達装置の実用化を目指したいと考えている．ブリンクコミュニケーターを介護現場に普及させ，そのユーザーがこの装置による絵カード選択に慣れた状態であれば，もし，そのユーザーの症状が進行して随意的な瞬きが困難となった場合もニューロコミュニケーターへの移行が容易になると考えられる．

また，ブリンクコミュニケーターによる瞬目機能の定量的な評価手法は，様々な医療現場における診断補助ツールとしての可能性を秘めている．例えば脳卒中や頭部外傷，さらには顔面神経等の損傷などに由来する瞬目機能の異常は，これまで医師の主観的な視診によって評価される傾向があった．しかし，そのような主観的視診による評価では，個々の医師の経験やスキルの差によって影響を受ける可能性が高い．そこで，ブリンクコミュニケーターが，瞬目関連の眼電位の特性（ピーク値およびピーク潜時）や簡単な認知課題遂行時の課題成功率（標的解読精度）といった客観的な指標を提供することで，患者の状態の変化を迅速かつ正確に追跡し，適切/新規の治療やリハビリテーションの提供/開発に貢献することが期待できる．

さらに，我々が別途，高齢者や障がい者の健康脳の維持のために取り組んでいる脳波スイッチを用いた脳トレ競技「bスポーツ」を瞬きスイッチによっても実現できるようにすることで，bスポーツに参加するユーザーの幅や機会の増加にもつながることが期待できると考えている．

謝　辞

本研究に関して開示すべき利益相反関連事項はない．本研究の一部は，JST未来社会創造事業，NEDO人工知能活用による革新的リモート技術開発事業（21501013-0），産総研－名大アライアンス事業，科研費（24K12215）の支援を受けた．

参　考　文　献

[1] Donoghue, J. P.: Connecting cortex to machines: Recent advances in brain interfaces, Nature Neuroscience, 5(Suppl), pp.1085-1088, 2002.
[2] Nicolelis, M. A.: Brain-machine interfaces to restore motor function and probe neural circuits, Nature Reviews Neuroscience, 4(5), pp.417-422, 2003.
[3] Wolpaw, J. R., Birbaumer, N., McFarland, D. J., Pfurtscheller, G., and Vaughan, T. M.: Brain-computer interfaces for communication and control, Clinical Neurophysiology, 113(6), pp.767-791, 2002.
[4] Beukelman, D., and Light, J.: Augmentative & alternative communication: Supporting children and adults with complex communication needs, Fifth edition, Brookes Publishing, Baltimore, MD, 2020.
[5] 日本リハビリテーション工学協会(編)：「重度障害者用意思伝達装置」導入ガイドライン［平成30－令和元度改定版］, 2020.
[6] Hayashi, H., and Oppenheimer, E. A.: ALS patients on TPPV: Totally locked-in state, neurologic findings and ethical implications, Neurology, 61(1), pp.135-137, 2003.
[7] 長谷川良平：ブレイン-マシン インタフェースの現状と将来, 電子情報通信学会誌, 91(12), pp.1066-1075, 2008.
[8] Farwell, L. A., and Donchin, E.: Talking off the top of your

head: Toward a mental prosthesis utilizing event-related brain potentials, Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 70(6), pp.510-523, 1988.

［9］ Polich, J.: Updating P300: An integrative theory of P3a and P3b, Clin Neurophysiol, 118(10), pp.2128-2148, 2007.

［10］Sutton, S., Braren, M., Zubin, J., and John, E. R.: Evoked-potential correlates of stimulus uncertainty, Science, 150(3700), pp.1187-1188, 1965.

［11］長谷川良平，中村美子，跡部悠未，竹原繭子：事象関連電位による認知機能訓練システムの開発 －高齢者の認知症予防向けアクティビティへの応用を目指して，日本感性工学会論文誌，20（1），pp.49-57，2021.

［12］長谷川良平：脳波BMI技術を用いた実用的意思伝達システム，電子情報通信学会誌，95（9），pp.834-839，2012.

［13］Belkhiria, C., Boudir, A., Hurter, C., and Peysakhovich, V.: Eog-based human–computer interface: 2000–2020 review, Sensors, 22(13), 4914, 2022.

［14］稗田一郎，中村美子，長谷川良平：瞬きによる意思伝達装置の開発とそのロボット制御への応用，SATテクノロジー・ショーケース2018発表論文集，P-107，p.109，2018.

［15］Hasegawa, R. P., and Nakamura, Y.: An attempt of speed-up of Neurocommunicator, an EEG-based communication aid, Lecture Notes in Computer Science, 9947, pp.256-263, 2016.

［16］長谷川良平，渡邉真哉，石井亜紀子：脳波によるロボット制御システムの開発とその脳トレ競技「bスポーツ」への応用，SATテクノロジー・ショーケース2023 アブストラクト集，P-98，2023.

［17］長谷川良平，米田英正，岩月克之，大山慎太郎，佐伯将臣，山本美知郎，平田仁：指文字画像を用いた標的選択課題遂行中の事象関連電位の特性 －脳波BMIによる定量評価手法を用いて－，日本感性工学会論文誌，22（1），pp.21-29，2023.

［18］南哲人，井上康之，長谷川良平：ニューロコミュニケーターにおける性能向上の試み －感性を考慮したブレインマシーンインターフェースの開発－，日本感性工学会論文誌，11（4），pp.509-518，2012.

［19］栢森良二：瞬目反射，リハビリテーション医学，31（10），pp.728-730，1994.

［20］福田恭介：自発性まばたき研究の40余年，生理心理学と精神生理学，40（1），pp.22-38，2022.

［21］Kleinke, C. L.: Gaze and eye contact: A research review, Psychological Bulletin, 100(1), pp.78-100, 1986.

［22］Nakano, T., Kato, M., Morito, Y., Itoi, S., and Kitazawa, S.: Blink-related momentary activation of the default mode network while viewing videos, Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(2), pp.702-706, 2013.

［23］Takano, K., Watanabe, H., Yagyu, K., Shimojo, A., Boasen, J., Murakami, Y., Shiraishi, H., Yokosawa, K., and Saito, T.: Semi-automated brain responses in communication: A magnetoencephalographic hyperscanning study, Proceedings of the 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), pp.2893-2896, 2020.

［24］Rubin, M.：顔面神経麻痺（レビュー/改訂 2020年9月），MSD Manualプロフェッショナル版，2020.

［25］Bell, C. J.: On the nerves; Giving an account of some experiments on their structure and functions, which lead to a new arrangement of the system, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 113, pp.398-424, 1823.

［26］Bodis-Wollner, I., Bucher, S. F., and Seelos, K. C.: Cortical activation patterns during voluntary blinks and voluntary saccades, Neurology, 53(8), pp.1800-1805, 1999.

［27］Mognon, A., Jovicich, J., Bruzzone, L., and Buiatti, M.：ADJUST: An automatic EEG artifact detector based on the joint use of spatial and temporal features, Psychophysiology, 48(2), pp.229-240, 2011.

［28］Chaumon, M., Bishop, D.V.M., and Busch, N. A.: A practical guide to the selection of independent components of the electroencephalogram for artifact correction, Journal of Neuroscience Methods, 250, pp.47-63, 2015.

［29］Islam, M. K., Rastegarnia, A., and Yang, Z.: Methods for artifact detection and removal from scalp EEG: A review, Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology, 46(4-5), pp.287-305, 2016.

［30］Jiang, X., Bian, G.-B., and Tian, Z.: Removal of artifacts from EEG signals: A review, Sensors, 19(5), 987, 2019.

［31］Kaufmann, T., Holz, E. M., and Kübler, A.: Comparison of tactile, auditory, and visual modality for brain-computer interface use: A case study with a patient in the locked-in state, Frontiers in Neuroscience, 7, 51392, 2013.

［32］Ma, J., Zhang, Y., Cichocki, A., and Matsuno, F.: A novel EOG/EEG hybrid human–machine interface adopting eye movements and ERPs: Application to robot control, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 62(3), pp.876-889, 2014.

［33］Huang, Q., Zhang, Z, Yu, T., He, S., and Li, Y.: An EEG-/EOG-based hybrid brain-computer interface: Application on controlling an integrated wheelchair robotic arm system, Frontiers in Neuroscience, 13, 1243, 2019.

［34］Choudhari, A. M., Porwal, P., Jonnalagedda, V., and Mériaudeau, F.: An electrooculography based human machine interface for wheelchair control, Biocybernetics and Biomedical Engineering, 39(3), pp.673-685, 2019.

［35］大矢哲也，山下和彦，小山裕徳，川澄正史：眼電図を用いた随意性瞬目によるスイッチ操作の研究，生体医工学，46（2），pp.254-260，2008.

［36］Carlson, N. R.: Physiology of behavior (8th edition), Pearson, 2001.

瞬きスイッチによる意思伝達装置ブリンクコミュニケーターの開発

長谷川　良平（会員）
1997 年 京都大学大学院理学研究科博士課程卒（理学博士）．米国国立衛生研究所などの研究員を経て，2004 年に産総研に入所．現在，人間拡張研究センター・上級主任研究員．2010 年，重度運動機能障がい者のコミュニケーション支援を目的とした脳波による意思伝達装置「ニューロコミュニケーター®」の試作開発に成功．SATテクノロジー・ショーケース2013にてベスト産業実用化賞受賞．福井大学（2011～），名古屋大学（2019～），東京理科大学（2020 年～）にて客員教授を兼務．
連絡先：〒305-8560 茨城県つくば市梅園1-1-1（情報棟），
r-hasegawa@aist.go.jp

渡邉　真哉（非会員）
2005 年 筑波大学医学専門学群卒業，2015 年 筑波大学大学院卒業，博士（医学）．脳神経外科医として筑波大学関連病院勤務の後，筑波大学T-CReDO病院講師をへて，PMDAへ出向し医療機器審査部門等で審査員を経験し大学へ帰任，筑波大学T-CReDOにてトランスレーショナルリサーチ支援業務を経験した後，2022年～ 筑波大学医学医療系講師．専門分野は認知症関連疾患，頭痛，頭部外傷等．